

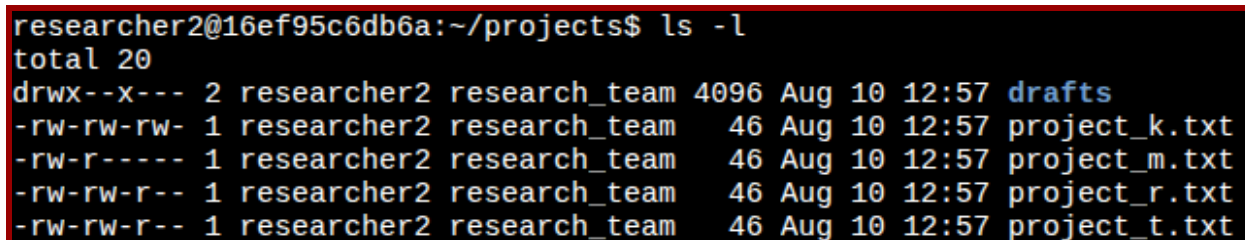
Permisos de archivos en Linux

Descripción del proyecto

Este proyecto demuestra el uso de comandos de Linux para gestionar los permisos de archivos y directorios a nivel de usuario, grupo y otros. El objetivo fundamental es aplicar el principio de mínimo privilegio, asegurando que cada entidad tenga acceso exclusivo a los recursos necesarios para realizar su trabajo. Al ajustar estos permisos de manera precisa, minimizamos la superficie de ataque y fortalecemos la seguridad del sistema.

Comprobar detalles de archivos y directorios

Para comenzar, utilicé comandos de Linux para determinar los permisos existentes en el directorio de proyectos. Ejecuté el comando `ls -l` para listar el contenido del directorio y verificar los permisos iniciales.



```
researcher2@16ef95c6db6a:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Aug 10 12:57 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_m.txt
-rw-rw-r--  1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_r.txt
-rw-rw-r--  1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_t.txt
```

Figura 1. Visualización de los permisos de usuarios en la carpeta Projects.

Como podemos ver en la salida, tenemos un directorio (drafts) y varios archivos. Se detallan los permisos de lectura, escritura y ejecución de cada uno, indicando que el propietario de todos los recursos es el usuario "researcher2" y pertenecen al grupo "research_team".

Luego, utilicé el comando `ls -la` para mostrar un listado detallado que también expone los archivos ocultos del sistema

```
researcher2@16ef95c6db6a:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Aug 10 12:57 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Aug 10 13:37 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Aug 10 12:57 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_t.txt
```

Figura 2. Visualización de permisos en la carpeta Projects, revelando el archivo oculto .project_x.txt usando la opción -a.

Describir la cadena de permisos

Una cadena de 10 caracteres encabeza cada entrada e indica la configuración exacta de los permisos del archivo o directorio. Por ejemplo, un directorio con permisos completos para todos los tipos de propietarios se representaría como drwxrwxrwx:

- **1er carácter:** Indica el tipo de archivo. La d indica que se trata de un directorio. Cuando este carácter es un guión (-), se trata de un archivo común.
- **2do al 4to carácter:** Indican los permisos de lectura (r), escritura (w) y ejecución (x) del usuario propietario. Si hay un guion (-) en lugar de una letra, indica que el usuario no tiene ese permiso específico.
- **5to al 7mo carácter:** Indican los permisos de lectura (r), escritura (w) y ejecución (x) del grupo. Un guión (-) significa que el permiso no está concedido para el grupo.
- **8vo al 10mo carácter:** Indican los permisos para el tipo "otro". Esto abarca a todos los usuarios del sistema ajenos al usuario propietario y al grupo asignado. Un guión (-) niega el permiso a estos usuarios.

Por ejemplo, los permisos devueltos para el archivo project_t.txt son -rw-rw-r--. El guión inicial indica que es un archivo regular. Los caracteres rw- para el usuario y el grupo indican que ambos tienen permisos de lectura y escritura, pero carecen de permisos de ejecución. Los últimos tres caracteres r-- indican que cualquier "otro" usuario en el sistema solo tiene derechos de lectura.

Cambiar permisos de archivos

De acuerdo con las políticas de seguridad, ningún usuario ajeno al grupo de investigación debería poder modificar los archivos, por lo que decidí eliminar el acceso de escritura para "otros" en `project_k.txt`. Utilicé el comando `chmod` seguido del argumento `o-w` para aplicar esta restricción.

```
researcher2@16ef95c6db6a:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Aug 10 12:57 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_t.txt
researcher2@16ef95c6db6a:~/projects$ chmod o-w project_k.txt
researcher2@16ef95c6db6a:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Aug 10 12:57 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_t.txt
```

Figura 3. Modificación de los permisos de `project_k.txt` para remover escritura externa.

Adicionalmente, modifiqué los permisos del archivo `project_m.txt`, el cual contiene información estrictamente confidencial. Ningún otro usuario, ni siquiera los miembros del grupo de investigación, deberían poder modificarlo o leerlo. Para aplicar esto, ejecuté `chmod g-r project_m.txt`, retirando así el permiso de lectura al grupo.

```

researcher2@16ef95c6db6a:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Aug 10 12:57 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_t.txt
researcher2@16ef95c6db6a:~/projects$ chmod g-r project_m.txt
researcher2@16ef95c6db6a:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Aug 10 12:57 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_t.txt

```

Figura 4. Restricción total de lectura para el grupo en project_m.txt.

Cambiar permisos de un archivo oculto

El archivo .project_x.txt está configurado como oculto y se encuentra archivado. Por seguridad, nadie debería poder escribir en él, pero tanto el usuario como el grupo deben retener la capacidad de lectura. Para lograr esto en una sola línea de comandos, ejecuté `chmod u-w,g-w,g+r .project_x.txt`. Este comando elimina la escritura del usuario (u-w), elimina la escritura del grupo (g-w) y asegura la lectura para el grupo (g+r).

Posteriormente, utilicé una tubería (|) junto con el comando `grep` para filtrar los resultados y validar los cambios de forma eficiente.

```

researcher2@16ef95c6db6a:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Aug 10 12:57 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Aug 10 13:37 ..
-rw--w--- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Aug 10 12:57 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_t.txt
researcher2@16ef95c6db6a:~/projects$ chmod u-w,g-w,g+r .project_x.txt
researcher2@16ef95c6db6a:~/projects$ ls -la | grep project_x
-r--r----- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 .project_x.txt

```

Figura 5. Modificación de los permisos del archivo archivado .project_x.txt.

Cambiar permisos de directorio

El grupo de investigación no debería tener acceso a los archivos contenidos en el directorio drafts. En los directorios, esto significa que se debe revocar el permiso de ejecución (x) para el grupo, impidiendo así que puedan ingresar o listar el contenido interno.

Utilicé el comando `chmod g-x drafts` para aplicar este cambio y, nuevamente, confirmé la acción filtrando la salida con `grep`.

```
researcher2@16ef95c6db6a:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Aug 10 12:57 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Aug 10 12:57 project_t.txt
researcher2@16ef95c6db6a:~/projects$ chmod g-x drafts
researcher2@16ef95c6db6a:~/projects$ ls -l | grep drafts
drwx----- 2 researcher2 research_team 4096 Aug 10 12:57 drafts
```

Figura 6. Revocación del permiso de ejecución al grupo sobre el directorio drafts.

Resumen

En esta actividad, exploré la gestión detallada de permisos en Linux. El primer paso fundamental consistió en utilizar comandos como `ls -l` y `ls -la` para auditar la configuración actual de los directorios y archivos, lo que fundamentó las decisiones de seguridad posteriores. Analizamos la estructura de la cadena de permisos para comprender cómo se asignan y deniegan los accesos. Posteriormente, empleé el comando `chmod` en múltiples instancias para aplicar el principio de mínimo privilegio sobre archivos críticos (`project_k.txt`, `project_m.txt`, `.project_x.txt`) y el directorio `drafts`. Estas modificaciones garantizaron que cada entidad posea únicamente los niveles de acceso estrictamente necesarios para su función, reduciendo efectivamente la superficie de ataque y mejorando la postura de seguridad del sistema..